Übungsblatt 8: I/O und Systemarchitektur

Mikrocomputertechnik 1

Aufgabe 1: Zwei Eingabebits und eine Gerätekarte (12 Punkte)

Papierkarte, keine festen Ripes-Adressen: Schalterwort bei `0xE1000000`; sechs Pixel ab `0xE1000080`, Abstand vier Byte, Format `0x00RRGGBB`. Bit 0 und 1 sind aktive High-Eingänge. Maske 3: Ergebnis 3 wählt Gelb `0x00C0C000`, Ergebnis 2 Blau `0x000000C0`, sonst Schwarz.

1. Bestimmen Sie Maskenergebnis und Farbwort für Rohwerte 1, 2, 3 und 7. (4 P)
2. Berechnen Sie Pixeladressen 1 und 4 sowie die erste Adresse hinter dem Pixelbereich. Darf sie als Pixel 6 beschrieben werden? (3 P)
3. Geben Sie die vier Little-Endian-Bytes des gelben Farbworts an. Ist Maskenergebnis 3 schon dieses Farbwort? (2 P)
4. Leiten Sie die Bereichsauswahl für oberste Hexziffer E aus A_{31} bis A_{28} her. Prüfen Sie `0xE1000000` und `0xF1000000`. Wählt diese Bedingung bereits genau das Schalterregister? (3 P)

Aufgabe 2: Abfragekosten und ein Vierprobenfilter (12 Punkte)

1. Eine Abfrage braucht bei angenommenen 24 MHz genau 180 Takte, Abfrageperiode 3 ms. Bestimmen Sie Dauer, Zeitanteil und maximale zusätzliche Wartezeit eines bestehen bleibenden Pegels bis zur nächsten Prüfung. (4 P)
2. Ein reines Pegelregister ohne Ereignisspeicherung wird bei 0, 3, 6, 9 ms gelesen; ein Puls liegt vollständig zwischen 4 und 5 ms. Wird er erkannt? Nennen Sie eine Gegenmaßnahme. (2 P)
3. Druck-Freigabe-Erkennung startet freigegeben. Ein separater Filter startet stabil null und übernimmt eine Änderung erst nach **vier** gleichen aufeinanderfolgenden Rohproben. Bestimmen Sie ungefilterte Druckereignisse, jeden Filterzustand und gefilterte Druckereignisse. (4 P)

Probe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Roh	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
Stabil												

4. Belegt eine Schleife mit 7500 Iterationen bereits eine feste physikalische Entprellzeit? Welche Angaben fehlen? (2 P)

Aufgabe 3: Andere Trap-Ursachen und Einsprungadressen (12 Punkte)

RV32-Privilegienmodell mit M und U, keine Delegation oder Verschachtelung. Angegebene mtvec-Werte werden unterstützt. Für diese Aufgabe: Interruptcode 3 = Machine Software, Code 7 = Machine Timer; Exceptioncode 2 = Illegal Instruction.

1. Decodieren Sie `mcause=0x80000007`, `0x80000003` und `0x00000002`. (3 P)
2. Bestimmen Sie die Handlerziele und erklären Sie die unteren mtvec-Bits. (5 P)

mtvec	mcause	Ziel
`0x200`	`0x80000007`	
`0x201`	`0x80000007`	
`0x201`	`0x80000003`	
`0x201`	`0x00000002`	

3. mepc = `0x00400230` in drei unabhängigen Fällen: Interrupt, vollständig bearbeiteter 32-Bit-ecall, behobener Fehler mit gewünschtem Wiederholungsversuch. Nennen und begründen Sie die Fortsetzung jeweils. Warum ist pauschales Addieren von vier falsch? (4 P)

Aufgabe 4: Freigabe löschen und aus U zurückkehren (10 Punkte)

RV32-Statusfelder: MIE Bit 3, MPIE Bit 7, MPP Bits 12:11; U = 0, M = 3.

1. Unabhängiger Bitfall: mstatus = `0x00000088`. Welches Bit wird durch den Code gelöscht, welches Wort entsteht und welches relevante Bit bleibt erhalten? (3 P)

```
li    t1, 8
csrrc x0, mstatus, t1
```

2. Im gerade laufenden M-Programm sind Quelle, Zielprivileg und Prioritäten geklärt. Entscheiden Sie für $(P, E, MIE) = (0,1,1), (1,1,0), (1,0,1), (1,1,1)$ über die Interruptannahme. (2 P)
3. Verhindert MIE = 0 einen synchronen ecall? (1 P)
4. Ein U-Programm löst ecall aus. Vorher: aktueller Modus U, MIE = 0, MPIE = 1, MPP = U. Handler verändert diese Felder nicht eigens und kehrt mit mret zurück. Bestimmen Sie die vier Größen im Handler und danach. (4 P)

Aufgabe 5: Zwei unterbrochene Werte erhalten (8 Punkte)

Gültiger Handlerstack, sp = `0xB000`, t1 = −12, a2 = 44. Keine Verschachtelung. Der Leaf-Ausschnitt verändert nur diese Datenregister und sp.

```
addi sp, sp, -16
sw   t1, 0(sp)
sw   a2, 4(sp)
li   t1, 200
addi a2, t1, 1
lw   a2, 4(sp)
lw   t1, 0(sp)
addi sp, sp, 16
mret
```

1. Geben Sie neuen sp, Framebereich und beide Sicherungsadressen an. (3 P)
2. Bestimmen Sie Endwerte t1, a2, sp. Warum entbindet caller-saved den Handler nicht von der Erhaltung? (3 P)
3. Ein anderer Handler ruft einen ABI-konformen Helfer und verändert selbst s3 und s4. Berechnen Sie Nutzbedarf und kleinsten 16-Byte-ausgerichteten Frame allein für ra, t0–t6, a0–a7, s3 und s4. (2 P)

Aufgabe 6: Adresse als Zahl oder Text (6 Punkte)

1. Eine Venus-Lehradresse `0x10010040` zeigt auf einen nullterminierten Text. Vor ecall stehen a0 = 1 und a1 = diese Adresse. Was wird angefragt? Wie korrigieren Sie zur beabsichtigten Textausgabe? (2 P)
2. Warum sichert ecall keinen jal-Link in ra? Ist s2 allein wegen seines ABI-Namens über jeden beliebigen Umgebungsdienst garantiert erhalten? (2 P)
3. Eine fiktive Umgebung darf alle t- und a-Register verändern, erhält aber ausdrücklich s2, sp und benutzten Speicher. Nennen Sie zwei zulässige Möglichkeiten, einen Zähler über den Dienst hinweg zu behalten. (2 P)

Aufgabe 7: Eine Zweibit-Anzeige in Ripes

1. Konfigurieren Sie mindestens zwei aktive High-Schalter und mindestens zwei LED-Pixel. Übernehmen Sie die tatsächlichen Exports SWITCHES_0_BASE und LED_MATRIX_0_BASE.
2. Implementieren Sie die Farbauswahl aus Aufgabe 1 für **Pixel 1**. Prüfen Sie Rohwerte 1, 2, 3, 7 und danach 0; andere Pixel sollen unverändert bleiben.
3. Protokollieren Sie Rohwert, Maske, tatsächliche Store-Adresse, Farbwort und sichtbare Anzeige. Weshalb muss auch Schwarz ausdrücklich geschrieben werden?
4. Vergleichen Sie danach mit `beispiele/lab_08_zweibit_anzeige.s`. Notieren Sie Ripes-Version und Modell; die Papieradressen gelten nur bei passender Gerätekarte.

Aufgabe 8: Einen korrigierten Messwert in Venus ausgeben

1. Schreiben Sie ein vollständiges Programm, das zuerst `Messwert:` als Text und dann $3n - 4$ als signed Ganzzahl mit Zeilenumbruch ausgibt. n liegt als Datenwort vor; testen Sie 17, −3 und 0.
2. Berechnen Sie den dreifachen Wert mit Schieben und Addition. Laden Sie n erst **nach** dem Präfixdienst neu; verlassen Sie sich nicht auf undokumentierte Erhaltung temporärer Register.
3. Protokollieren Sie vor jedem ecall Dienstkennung und Zahl beziehungsweise Textadresse. Venus-Kursdienste: 4 Text, 1 Ganzzahl, 10 Ende.
4. Vergleichen Sie anschließend mit `beispiele/lab_08_messwertausgabe.s`. Warum demonstriert das keinen selbst geschriebenen privilegierten Handler?